

提案摘要

本頁為提案摘要，請以簡短文字填寫各欄位，協助評審快速掌握方案核心。詳細提案內容請於後續頁面展開。  
※ 本頁不計入提案簡報 15 頁限制，所有欄位皆為必填。表格樣式可自行美化，但欄位名稱與順序請保持一致。

|                       |                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 團隊名稱                  | 回廠率研究所                                                                                                                                                                 |
| 產品/服務名稱               | Lexus車主流失預警與 AI 溝通系統                                                                                                                                                   |
| 企業挑戰題目                | AI 流失風險洞察與智慧溝通：打造Lexus車主忠誠度的終極防線                                                                                                                                       |
| 目標對象                  | Lexus 售後服務部門決策者與服務廠客戶關係人員                                                                                                                                              |
| 解決方案設計重點<br>(至多3項)    | 1. 從公開輿情找出 4 種流失 Persona ( 客群輪廓 ) 。<br>2. 本機自訓 決策模型即時給出流失機率與可解釋規則。<br>3. Persona ( 客群輪廓 ) × 接觸點的 RAG 關懷內容生成。                                                           |
| 運用到的AI技術、<br>服務或模型等資源 | 核心模型：Claude / GPT / Qwen3-4B QLoRA 自訓決策模型 ( LLM2Jev 架構，支援本地部署 )<br>技術與統計：RAG 官方保修知識庫、K-means 分群、 $\chi^2$ 檢定、勝算比與 Wilson CI 驗證                                         |
| 預期效益簡述                | 回廠成長：高風險車主回廠率 +10 個百分點 ( 假設值，基期實測校正 )<br>工時提效：名單篩選工時 -90%、話術核准率 $\geq 80\%$<br>模型嚴謹：隨機層F1 $\geq 0.8$ 、 $\kappa \geq 0.6$ ( 季驗 300 句 )<br>零 API 費推論：每句 0.7 秒 高速回應，地端部署。 |

## 六個章節與附錄，對照頁碼

|   |                 |           |
|---|-----------------|-----------|
| 1 | 提案概述            | 第 3 頁     |
| 2 | 目標對象與痛點分析       | 第 4–7 頁   |
| 3 | 解決方案設計          | 第 8–10 頁  |
| 4 | AI 應用方法         | 第 11–12 頁 |
| 5 | 獨特優勢與差異化        | 第 13 頁    |
| 6 | 預期效益與落地評估       | 第 14–16 頁 |
| 附 | 附錄 ( 不計入 15 頁 ) | 第 17–24 頁 |

# 提案是兩份產出：輿情洞察，以及對準客群的溝通

## 為什麼要做

論壇發言者流失率  
 $\chi^2=99.5$

18.2% Mobile01 14.1% PTT 6.8% Dcard

公開輿情能在車主離開原廠之前先辨識



兩份產出，一個閉環：每日洞察 → 人工核准的關懷 → 結果回寫 CRM

# 輿情能提前預警，降低客戶流失率

現況

## 被動應對

只靠客訴與回廠紀錄，人流失之後才知道。  
1,671 句裡 186 句沒抱怨就找出口。  
使用者是售後決策者與服務廠客戶關係人員。

導入後

## 主動掌握

三個訊號並行。到期前 90 天進名單，第 60 天再開口。  
公開輿情加上 CRM，在離開原廠之前先辨識。

三個前兆並排，匯流後才是離開；資料沒有先後順序

過保

過保 62 句

保固內 17 句

觸發：到期前 90 天

刪項

連續 2 次拒項

拒絕估價項目就列管

間隔拉長

逾期超過建議週期

1.5 倍

離開原廠

人走了才知道

一般外廠

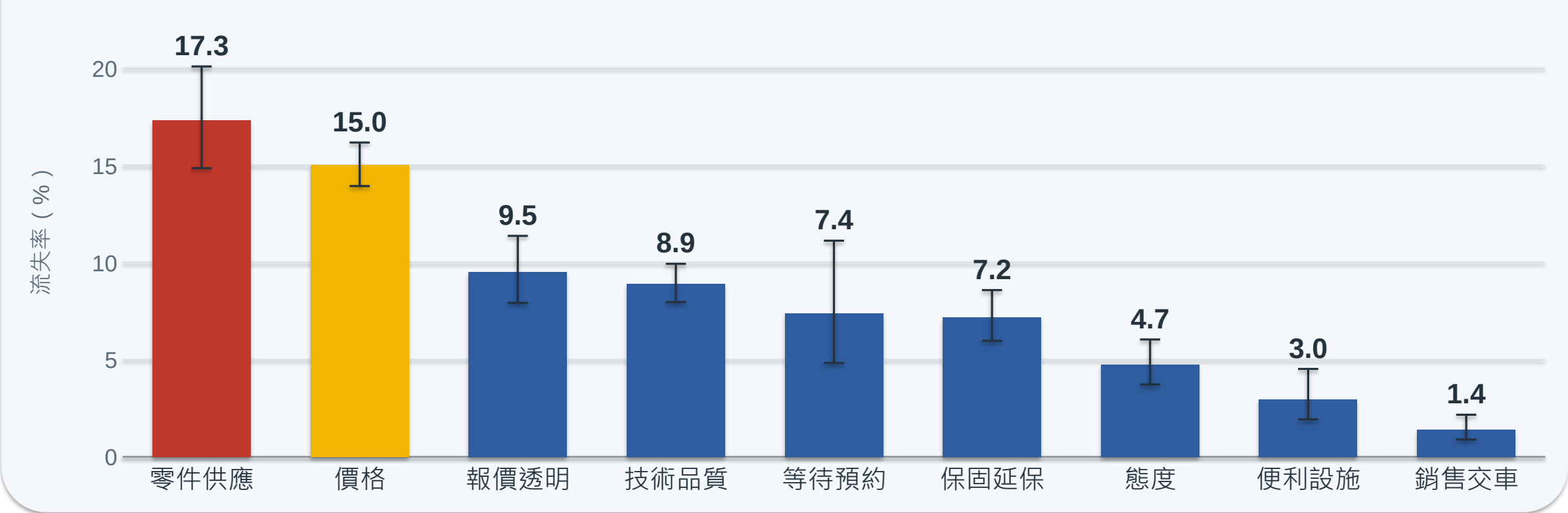
736 句

可複選

# 等料和價格送走人；態度抱怨多，卻少有人走



零件供應流失率最高（17.3%），銷售交車最低

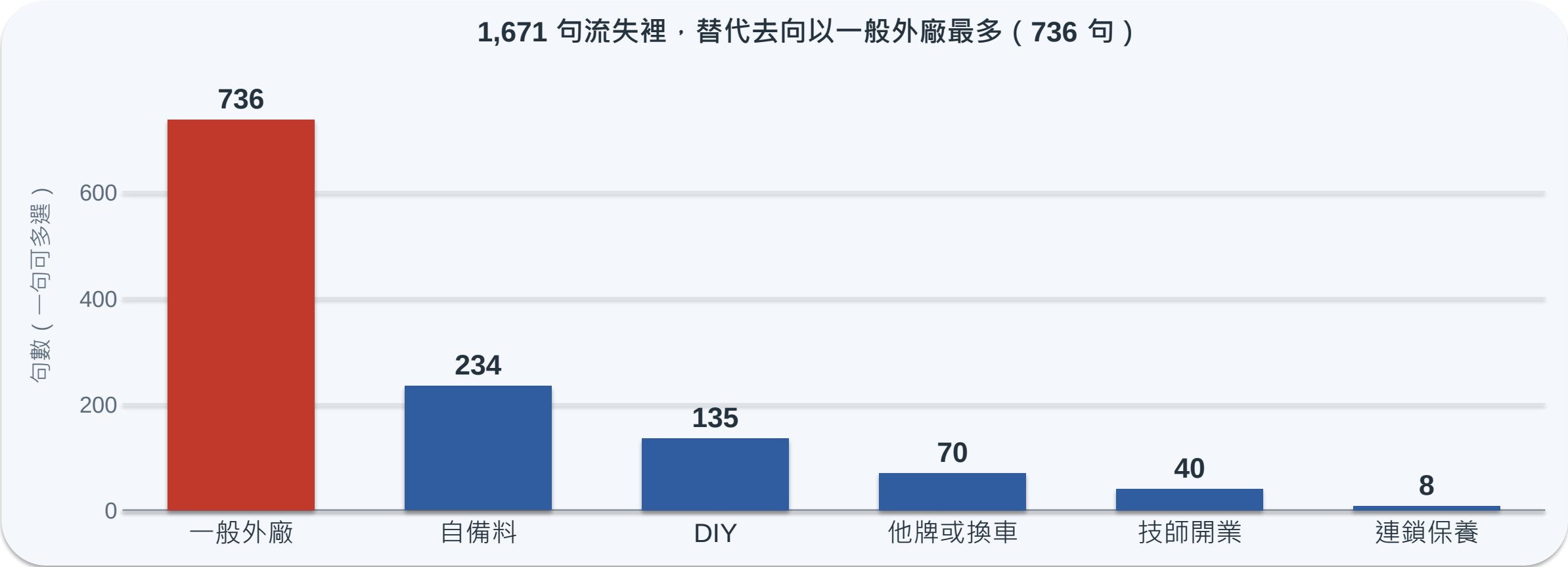


對應接觸點：零件勝算比 2.58、價格 2.64，分母 21,183 句。

# 出口是一般外廠；過保後價差把人推走

|                                      |                                           |                                        |                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| <div>736</div> <div>一般外廠 ( 句 )</div> | <div>234 / 135</div> <div>自備料 / DIY</div> | <div>62 / 17</div> <div>過保 / 保固內</div> | <div>9,000 / 3,500</div> <div>定保口述價</div> |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|

1,671 句流失裡，替代去向以一般外廠最多 ( 736 句 )



去向可複選，母體 1,671 句流失。定保價是論壇口述中位數，原廠 9,000、外廠 3,500，不是公告價。

## 2.1 萬句售後語料，品質過關、全數去識別

| 項目      | 數量              | 指標（售後句） | 結果    |
|---------|-----------------|---------|-------|
| 三站文章    | 5,765 篇         | 關鍵欄缺失率  | 0.00% |
| 留言 / 樓層 | 225,157（22.5 萬） | 重複率     | 0.00% |
| 切句去重後   | 235,775（23.6 萬） | 一致性率    | 100%  |
| 售後句     | 21,183          | 異常值率    | 7.77% |
| 流失句 c≥2 | 1,671           | 完整性率    | 100%  |

整體輿情：2026Q3 流失率 4.2%，上季 5.3%，去年同季 10.9%（至 9/19）。佐證見附錄 A2b 的 F9。



# 洞察每日產出；關懷由事件觸發、人工核准才發



先讀上帶產出 1 ( 左到右 )，再讀下帶產出 2。外緣 L# 對下面八格。KPI 回頭校正門檻，再訓練 r4。

# 四種流失論壇發言者，過保精算派最多（511 人）

過保精算派

**511 人 39.9%**

價格句 48%，走向一般外廠與自備料

「去外面換就好，原廠換很貴，外面四顆全換12000有找」

品質失望派

**247 人 19.3%**

技術品質 43%，替代裡看得到換車

「原廠處理不好就去外場」

口碑建議者

**195 人 15.2%**

立場「建議他人」占 61%，會把別人帶走

「電瓶、輪胎都不用在原廠換」

靜默出走者

**128 人 10.0%**

沒有抱怨；替代有 55% 是一般外廠

「可以去外面民間保養廠」

| 過保精算派近半句子在談價格，品質失望派則集中在技術品質 |    |      |    |      | 格內數字為面向出現比例（ % ） |      |      |      |      |
|-----------------------------|----|------|----|------|------------------|------|------|------|------|
| 過保精算派                       | 48 | 9    | 3  | 8    | 1                | 7    | 5    | 2    | 2    |
| 品質失望派                       | 15 | 4    | 8  | 43   | 2                | 7    | 4    | 2    | 3    |
| 口碑建議者                       | 18 | 8    | 5  | 14   | 2                | 9    | 6    | 1    | 4    |
| 靜默出走者                       | 15 | 3    | 2  | 18   | 1                | 3    | 3    | 3    | 0    |
| 未分類                         | 11 | 5    | 7  | 7    | 1                | 15   | 5    | 5    | 6    |
|                             | 價格 | 報價透明 | 態度 | 技術品質 | 等待預約             | 保固延保 | 零件供應 | 便利設施 | 銷售交車 |

分母：高、中風險 1,280 人。未分類 199 人列觀察名單，不投遞。Persona（客群輪廓）為規則定義，每項可回溯原句。

9

# 高風險論壇發言者 74% 確有流失句，分級可信

| 風險等級對照說明（發言者層級） |         |       |        |                    |
|-----------------|---------|-------|--------|--------------------|
| 等級              | 風險分範圍   | 發言者數  | 占全部發言者 | 有被標為流失句（c≥2）的發言者比例 |
| 高               | ≥ 0.6   | 1,049 | 16.4%  | 74.1%              |
| 中               | 0.3–0.6 | 231   | 3.6%   | 19.5%              |
| 低               | < 0.3   | 5,114 | 80.0%  | 1.8%               |

風險分 = 模型最高流失機率×0.6 + 命中規則數/8×0.4（初版權重）

分級方向可信：高風險 74% 真有流失句，低風險只有 1.8%。

| 規則 | 輿情訊號 | CRM 欄位                |
|----|------|-----------------------|
| R1 | 過保   | 保固到期日、延保狀態            |
| R2 | 價格負面 | 工單估價與實收、拒絕估價項目、滿意度價格題 |
| R3 | 找出口  | 回廠間隔、預約取消、App 查據點     |
| R4 | 自理   | 自備零件或機油註記、換油套餐、工單金額   |
| R5 | 零件等料 | 待料天數、改期次數             |
| R6 | 品質失望 | 同項目重複進廠、技術客訴、召回未完成    |
| R7 | 已離開  | 無工單、過戶或退出會員、App 未開啟   |
| R8 | 帶人走  | NPS、客訴紀錄、推薦計畫         |

CRM 欄位為業界通用假設，導入時以和泰 DMS 實際欄位替換；模型輸入由論壇文字改為工單備註與客訴文字，架構不變。

## 兩段式標註：先寬抓、再複核

### 57% Haiku 初篩

單獨召回約 57%。先把可能流失的句子留住，不能只靠這一段初篩。

### 3,760 帶上下文複核

重疊 3,760 句。Mobile01、PTT 用 Sonnet，Dcard 用 GPT 再看一次。

### 98.4% 對得起來

c≥2 一致率 98.4%，是兩段標註一致率，不是準確率。九面向標完，殘餘僅 4 句，不再另開面向。

# F1 0.82

本機模型，與 Sonnet 同級

人工金標 300 句。正例僅 9 句，召回區間 0.45–0.94。0.82 還不是穩定成績。

# F1 0.50

Haiku 零樣本

同一批人工金標。召回約 57% 不夠，所以才要兩段式，不能只靠初篩。

Haiku 初篩召回約 57%，所以第二段複核不能省；人工金標 300 句、正例僅 9 句，0.82 不是穩定成績。

# 本機小模型勝過雲端 Haiku，零 API 費

|           | P    | R    | F1    | K    |
|-----------|------|------|-------|------|
| Haiku 零樣本 | 0.60 | 0.55 | 0.58  | 0.53 |
| r4 4B     | 0.62 | 0.77 | 0.685 | 0.64 |

同一 600 句測試集比較。  
校準曲線見附錄 A2b。

Prefill-only：只輸出各等級機率，不生成文字。  
內網單機可訓可推（每句 0.7 秒）；正式規格見附錄 A6。  
資料不出門，推論零 API 費。  
同一 600 句：r4 F1 0.685，高於 Haiku 的 0.58。



## 五個步驟：從語料到可用的本機模型



各步驟的做法與數字見附錄 A1 術語表；指標見上表與附錄 A2b。

架構沿用開源 LLM2Jev，推論零 API 費。  
最高信心桶 n=71、實際約 68%（約七成），見附錄 A2b。  
同一 600 句測試集：r4 F1 0.685，高於 Haiku 零樣本的 F1 0.58。

# 看得見沒抱怨就走的人，分數說得出原因

128 人

靜默出走者

沒抱怨就找出口；只看客訴看不到這群人

74%

高風險確有流失句

高風險 1,049 人中 74% 有流失句，低風險 1.8%

0 元

API 費

地端部署，每句 0.7 秒

R1–R8

每項可回溯原句

命中規則與機率一起標出，每句回得到去識別原句

|       | 只看客訴   | 本案                             |
|-------|--------|--------------------------------|
| 沒抱怨就走 | 看不到這群人 | 靜默出走者 128 人，替代 55% 到一般外廠       |
| 分數    | 沒有原因   | 機率 6 成 + 規則 4 成；高 74%、低 1.8%   |
| 在哪裡算  | 資料得出門  | 地端部署，每句 0.7 秒，F1 0.685，API 費 0 |
| 四個客群  | 主觀標籤   | ARI 0.08；只有靜默出走者被資料獨立支持        |

## 對的人、對的時機開口；12 則話術全數查核

### Email

#### 過保精算派 × 保固到期前 60 天

您好，提醒您，愛車保固即將屆滿。新車基本保證為自交車日起4年或行駛120,000公里，以先到者為準；自交車日起至4年或12萬公里保證到期前，連續準時8次...

引用條目 1、52 查核通過

### LINE 官方帳號推播

#### 靜默出走者 × 回廠間隔拉長

您好，提醒您，可依愛車使用情況安排回廠：一般使用建議每半年實施定期保養；若半年超過一萬公里，則建議每一萬公里回廠。若您暫時不安排保養，也可預約全年免費的...

引用條目 54、20 查核通過

### 服務廠專員電話腳本

#### 品質失望派 × 刪項後首次回廠

您好，上次未處理的項目是否進行，仍由您決定；若想再確認車況，可預約回廠安排全年免費的尊榮安檢。自費更換的正廠零件，保證為自更換日起2年或行駛50,000...

引用條目 20、9、11 查核通過

### App 通知

#### 口碑建議者 × 刪項後首次回廠

您好，官方資訊可轉述給車友：自費於Lexus服務廠更換的正廠零件（消耗性零件除外），保證為自更換日起2年或行駛50,000公里以內，以先到者為準。自備油...

引用條目 9、11 查核通過

**12 則主表已對 76 條條款查核通過；每個渠道列一則範本**  
待料全文見附錄 A3，客訴回訪見附錄 A5。人工核准才投遞。

# 人工篩選工時省九成以上；五項風險都有對策

## 需求

人走了才知道。過保、刪項、間隔拉長時先找到人。

## 技術

判斷、分群、生成都有原型。8 條規則已對到 DMS 欄位。

## 財務：人力成本節省

**106 人時（估）→ 4.1 小時**  
**省 90% 以上（估）、零 API 費**

人工逐句篩 2.1 萬句約需 106 人時（估）；本機模型 4.1 小時跑完。人力改花在審名單與話術。

## 風險

五項主要風險，對策與責任人見右表。

## 怎麼讀右表

技術：寫錯條款只引用 76 條並人工審；模糊句多報就當初篩。資料註明論壇母體，上線改 CRM。法規只用去識別版。客群寫成可回溯規則，跨部門月審。

| 層別 | 風險                                     | 對策                        | 責任人 |
|----|----------------------------------------|---------------------------|-----|
| 技術 | 生成內容寫錯價格或保固條款                          | 只引用 76 條知識庫、數字逐字比對、人工審核必經 | A   |
| 技術 | 模型在模糊句多報（困難層 $F1 \leq 0.51$ ，精確率 0.34） | 定位成「初篩 + 人工複核」            | A   |
| 資料 | 論壇代表性（正例 67% 來自 Mobile01，母體是論壇發言者）     | 分析頁註明母體與來源構成；上線改用 CRM 資料  | B   |
| 法規 | 個資與再識別                                 | 去識別流程，簡報與 Demo 只用去識別版     | A   |
| 組織 | Persona（客群輪廓）被質疑主觀（ARI 0.08）           | 規則定義、可回溯原句；每月跨部門工作小組覆核    | B   |

# 24 週導入，目標高風險回廠率 +10 個百分點

層級對照 iPAS：成果 = 業務、流程 = 應用、模型 = 系統

| 層級 | 指標                | 現況                        | 目標                              |
|----|-------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 成果 | 高風險車主 12 個月回廠率    | 導入後建立基期                   | 提升 10 個百分點 *                    |
| 流程 | 高風險名單更新頻率；話術人工核准率 | 名單一次性產出；12 則主表 + 4 則附錄已查核 | 每月更新；核准率 ≥ 80%                  |
| 流程 | 高風險名單人工篩選工時       | 人工約 106 人時 → 模型 4.1 小時    | -90% 以上 ( 估 )                   |
| 模型 | 隨機層 F1、κ；每句判斷時間   | F1 0.82、κ 0.81；0.7 秒      | F1 ≥ 0.8、κ ≥ 0.6，每季 300 句人工金標重驗 |

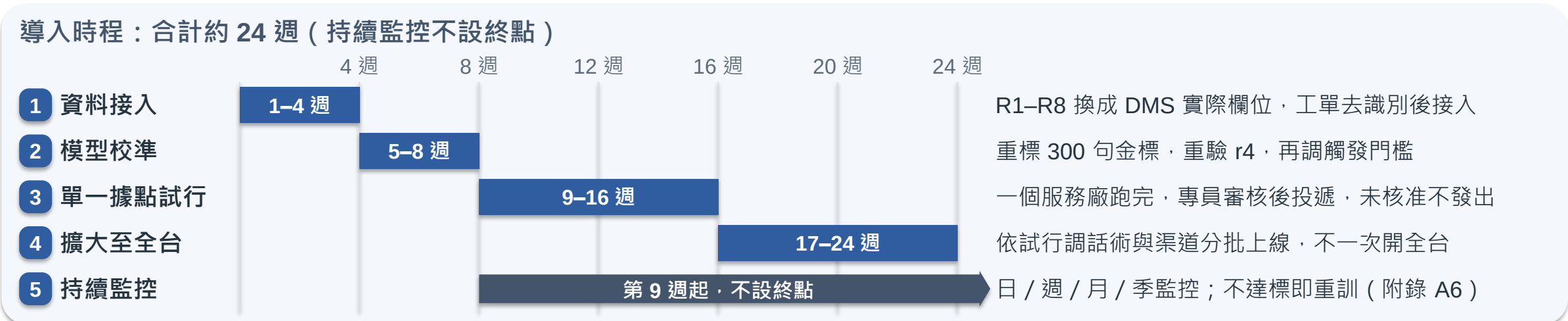
\* 假設值，導入後以基期實測校正。模型現況用隨機層人工金標，與目標同一把尺。

數據護城河：三項資產，全部留在和泰內網

語料：2.1 萬句標註 + 300 句人工金標。每季重標，審核回饋持續再訓練。

模型：自有 4B 模型，地端部署、API 封裝；GPU 伺服器建議規格見附錄 A6，零 API 費。

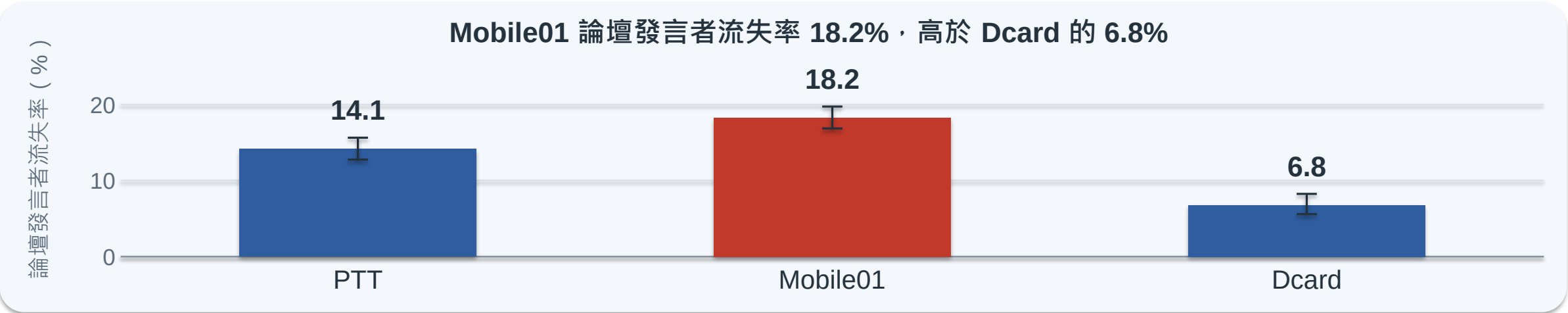
知識庫：76 條官方條款 + 每則話術查核紀錄。價格與保固只引用這 76 條。



# 五個看板：洞察三個、知識庫與審核佇列各一個



## 三站發言者流失率，與發言者風險分布



**F2** 論壇發言者流失率。 Mobile01 18.2%、PTT 14.1%、Dcard 6.8%。母體是論壇發言者， $\chi^2=99.5$ 。



**F4** 發言者風險分布。 高風險發言者 1,049 人（16.4%）；約八成在低風險。風險等級：紅 = 高。

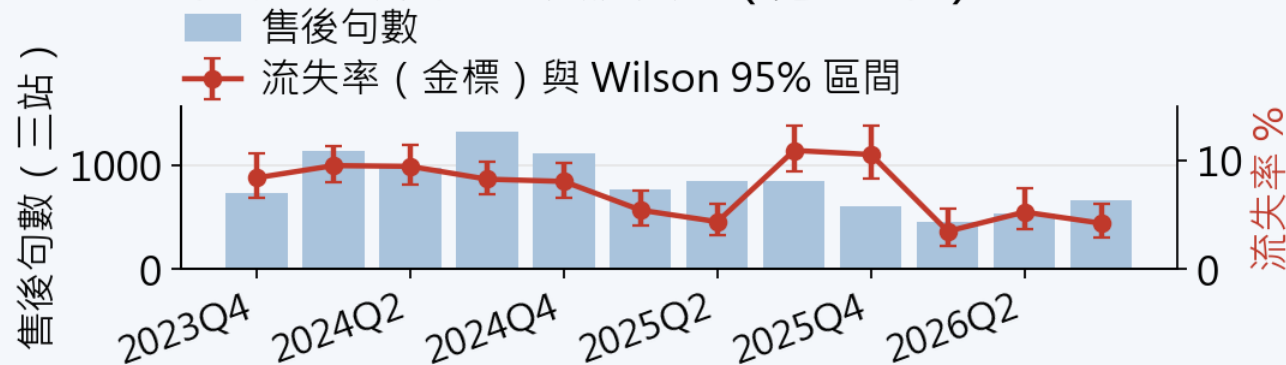
## 校準曲線，與季趨勢預警

高分仍偏高：預測接近 96% 時，實際流失是 68%

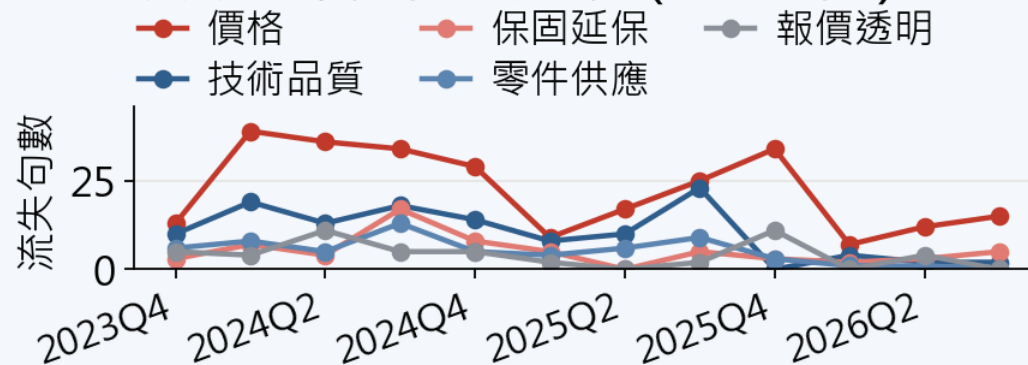


**F6 校準曲線。** 最高信心桶 n=71，實際流失 68%。高分仍偏高，方向對。

### 季報：售後討論量與流失率 ( 近 12 季 )



### 流失句主要面向的季走勢 ( 前 5 面向 )



母體是三站論壇發言者，最後一季只到 9/19；季報上線後改用 CRM / DMS 資料。

**F9 季趨勢預警。** 討論量達前 4 週平均 3 倍且至少 5 句就亮燈。

## 待料逾 7 天就主動通知

### 過保精算派 × 待料通知 LINE 官方帳號推播

#### 引用條目 26、65

您好，零件還在等料，讓您久等了，很抱歉。到貨時間確定後，我們會第一時間通知您。到貨後如需到府取送車，可在保養或維修預定入廠日前 2 天預約，單程距離限 10 公里以內。若想了解目前進度，請聯絡您的服務專員。

查核結果 通過；supported 3/3；重生成 0 次；生成次數 1

### 品質失望派 × 待料通知 服務廠專員電話腳本

#### 引用條目 26、57、65

您好，讓您久等了，很抱歉。目前零件仍在等待中，有進一步消息我會再聯繫您。如果愛車因零件缺料而無法行駛或有行車安全疑慮，需要留廠72小時以上，維修期間我們會提供免費代步車；板金或噴漆維修恕無法提供，現車仍需視服務廠車輛調度實況而定。您也可聯絡我這位服務專員，或致電0800-036-036。

查核結果 通過；supported 6/6；重生成 1 次；生成次數 2

# 八條規則的欄位與門檻

| 規則      | 欄位                    | 門檻                   |
|---------|-----------------------|----------------------|
| R1 過保   | 保固到期日、延保狀態            | 到期前 90 天未購延保         |
| R2 價格負面 | 工單估價與實收、拒絕估價項目、滿意度價格題 | 連續 2 次拒絕估價項目         |
| R3 找出口  | 回廠間隔、預約取消、App 查據點     | 逾期超過建議週期 1.5 倍       |
| R4 自理   | 自備零件或機油註記、換油套餐、工單金額   | 金額較前次下降超過 40%        |
| R5 零件等料 | 待料天數、改期次數             | 待料超過 7 天，或同車至少 2 次   |
| R6 品質失望 | 同項目重複進廠、技術客訴、召回未完成    | 30 天內同項目回廠至少 2 次     |
| R7 已離開  | 無工單、過戶或退出會員、App 未開啟   | 12 個月無工單 ( 只驗證，不觸發 ) |
| R8 帶人走  | NPS、客訴紀錄、推薦計畫         | NPS 0–6，且 12 個月內有客訴  |

## 客訴結案第 7 天回訪，不推銷、不要求刪評

### 品質失望派 × 客訴結案後 7 天回訪 專員電話腳本

#### 引用條目 20

您好，我是上次為您服務的專員。很抱歉先前維修的狀況讓您費心了，想跟您確認，愛車修好後，同樣的狀況是否還有再出現？如果有，請直接找我，我會協助安排後續確認。您也可以預約全年免費的尊榮安檢，協助確認目前車況；後續有任何狀況，都可以由我作為您的服務窗口。

查核結果 通過；supported 1/1；重生成 0 次；生成次數 1

### 口碑建議者 × 客訴結案後 7 天回訪 LINE 一對一

#### 引用條目 65、73

您好，感謝您提出意見，讓我們有機會檢視服務。後續改善為【改善做法，由專員填入】。若仍有疑問，您可聯絡服務專員、Lexus LINE 官方帳號的 AI 客服，或免付費專線 0800-036-036 反映；預約可於入廠前一日完成。也歡迎您回覆目前的感受，我們會持續聆聽。

查核結果 通過；supported 1/1；重生成 0 次；生成次數 1

【】為專員填寫欄位，刻意保留

# 地端部署、四級監控、不達標即重訓：監控到再訓練閉環

## 部署架構

### 部署位置

和泰內網地端 ( 私有雲 )，資料不出門；論壇文字只做研究語料，上線改用工單與客訴文字。建議規格：GPU 伺服器 2 台 ( 主 + 備援 )，各 2× L40S 48 GB、256 GB RAM、2 TB NVMe；試行可先用 1 台。

### 服務封裝

自有 4B 模型 ( r4 ) 包成內網 API，四個端點：流失判斷、風險分、Persona ( 客群輪廓 )、RAG 話術。CRM / DMS 每日批次呼叫，溝通佇列即時呼叫；每句約 0.7 秒。

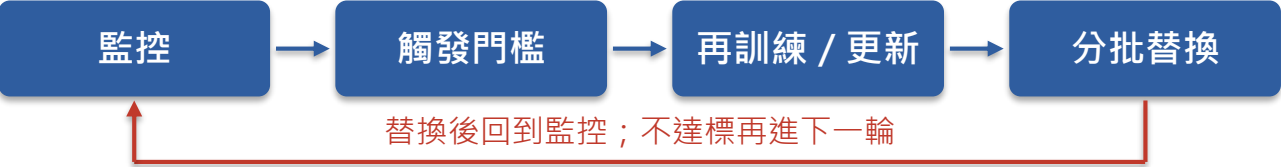
### 權限

Dashboard 依角色分權：服務廠專員只審核與投遞，AI 團隊調門檻與重訓，法務查條款引用與拒收名單。投遞紀錄寫回 CRM：時間、渠道、話術版本、審核人。

### 版本管理

每版記錄資料版本、金標 F1 / κ、校準表 ( r4 → r5... )；單張 GPU 數小時可重訓。新版先換單一據點試行，再換全台。

監控到再訓練閉環 不達標就重訓、分批替換，再回到監控



| 週期 | 監控什麼                                 | 觸發門檻               | 動作                        |
|----|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 每日 | 投遞量、查核失敗率、投遞失敗                       | 查核失敗率異常            | 暫停該接觸點，人工檢查               |
| 每週 | 退回與修改的話術樣本                           | 退件集中於同一條目          | 更新提示詞與知識庫條目               |
| 每月 | 高風險名單命中率 ( R7 回驗 )、輸入句分布漂移 ( KS 檢定 ) | 命中率下降或分布差異超門檻      | 調觸發門檻、重評 Persona ( 客群輪廓 ) |
| 每季 | 300 句人工金標：F1、κ                       | F1 < 0.8 或 κ < 0.6 | 重訓下一版，先試行據點再全台            |

跨部門分工 每月跨部門工作小組；共同指標 = 高風險車主 12 個月回廠率 ( 上線後母體是 CRM 車主 )

### 業務行銷

定三層 KPI 與客群策略，每月審高風險名單。

### 服務廠 / 客服

審核與投遞話術，回收退件與客訴案例 ( Human-in-the-Loop )。

### 法務風險

去識別流程、條款引用、拒收名單與頻率上限審查。

### 資訊

地端部署、API、權限、備援與版本替換。

# 本案用到的技術名詞：定義與在本案的用法

| 名詞                             | 定義                                                    | 本案用法                                          |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ETL                            | Extract-Transform-Load：擷取、清洗轉換、載入。與 ELT ( 先載入再轉換 ) 不同 | 爬蟲擷取→去重、切句、售後關鍵詞篩選→寫入 jsonl；23.6 萬句留 21,183 句 |
| 弱監督標註 ( LLM-as-labeler )       | 用模型而非人工產生訓練標籤，事後以人工樣本驗證品質                             | Haiku 初篩 + Sonnet / GPT 帶上下文複核；人工 300 句驗證     |
| 監督式學習 / 監督式微調 SFT              | 用「輸入 + 正確答案」訓練；SFT 是在預訓練模型上以標籤資料微調，非從零訓練              | 以 21,183 句 LLM 標籤微調 Qwen3-4B                  |
| QLoRA ( NF4 4-bit、LoRA r=16 )  | 把基底模型量化成 4 位元，只訓練低秩附加參數，省顯存                           | 單張 GPU 數小時可重訓；adapter 約數十 MB                  |
| GroupSplit / 資料洩漏              | 依群組 ( 文章 ) 切分訓練與測試，避免同篇句子兩邊都出現而高估                     | 600 句測試集所在 421 篇整篇排除訓練                        |
| 類別不平衡 / 過採樣                    | 正例太少時重複抽樣正例，避免模型全猜負例                                  | 流失句 7.9% → 訓練時提高到四成                           |
| Prefill-only ( System-One 決策 ) | 只讀 prompt 取下一個 token 在候選選項上的機率，不生成文字，快且可控             | 流失四級與立場各成 yes/no 候選題；每句 0.7 秒                 |
| Precision / Recall / F1        | 報流失的句子有多少是真的 / 真的流失有多少被抓到 / 兩者調和平均                    | r4 隨機層 P 0.88、R 0.78、F1 0.82                  |
| Cohen's κ                      | 扣掉瞎猜也會對的部分後的一致程度；0.6 以上算好                             | 人工兩人 κ 0.40 ( 仲裁後成金標 )；r4 對人工 κ 0.81          |
| 校準 ( reliability bins )        | 把預測機率分箱，看每箱實際正例比例是否接近機率                               | 最高信心桶約七成為真正例，方向對、尚未完全校準                       |
| χ²、Cramér's V、Wilson CI        | 類別關聯檢定、其效果量、比例的信賴區間                                   | 來源流失率差異 χ²=99.5、V=0.125；九面向勝算比                |
| RAG ( 檢索增強生成 )                 | 先從知識庫檢索相關條目，再讓模型只依這些內容生成                              | 76 條 ( 官網 40、手冊 36 )；12 則主表 + 4 則附錄，每則附引用與查核  |
| K-means / silhouette / ARI     | 分群法、分群品質指標、兩種分群結果的一致度                                 | 驗證四個 Persona ( 客群輪廓 )：只有靜默出走者被資料獨立支持          |